



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Kiểm thử phần mềm**
- Tiếng Anh: **Software Testing**

Mã học phần: SOT357

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cơ bản trong hoạt động kiểm thử phần mềm: kiến thức về kiểm thử, quy trình kiểm thử, các phương pháp và kỹ thuật kiểm thử nhằm mục đích phát hiện lỗi nâng cao chất lượng phần mềm, các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động. Ngoài ra, người học được trang bị các kỹ năng cần thiết khi tham gia vào một số giai đoạn của quá trình kiểm thử phần mềm trên dự án mẫu.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Cung cấp các kiến thức, phương pháp và kỹ năng giúp người học nhận biết được vai trò, tầm quan trọng và cách thức thực hiện các công việc trong hoạt động kiểm thử phần mềm, từ đó tạo nền tảng để người học có thái độ nghiêm túc trong việc xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các sản phẩm phần mềm. Một mục tiêu khác của môn học nhằm hướng cho người học một công việc cụ thể, đó là nghề kiểm thử phần mềm sau khi tốt nghiệp.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Trình bày được các khái niệm, mục tiêu và vai trò của kiểm thử trong vòng đời phát triển phần mềm hiện đại.
- b. Trình bày và áp dụng được các kỹ thuật thiết kế test để tạo bộ Test Case đầy đủ cho yêu cầu kiểm thử trong dự án hay hệ thống thực tế
- c. Ứng dụng được các công cụ cơ bản bao gồm cả công cụ hỗ trợ bởi AI trong phân tích, thiết kế, kiểm thử phần mềm.
- d. Mô tả được nội dung, vai trò và cấu trúc của các tài liệu kiểm thử (Test Plan, Test Case, Test Report, Bug Report) và xây dựng được một số tài liệu phù hợp.
- e. Tham gia hiệu quả vào quy trình kiểm thử của nhóm, thảo luận, phản biện lỗi phần mềm, đưa ra đề xuất cải tiến dựa trên kết quả kiểm thử, thể hiện tác phong chuyên nghiệp trong hợp tác nhóm.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)
-------	----------------------------------

đầu ra học phần	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10
a				X												X
b				X		X								X	X	
c				X		X										
d				X		X										
e																X

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1	Tổng quan về phần mềm - Phần mềm và chất lượng phần mềm. - Vòng đời phát triển phần mềm. - Một số mô hình phát triển phần mềm.	a	3		6
2	Tổng quan về kiểm thử phần mềm - Các định nghĩa về kiểm thử phần mềm. - Mục tiêu và tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm. - Một số khái niệm, thuật ngữ cơ bản trong hoạt động kiểm thử phần mềm.	a	3		6
3	Thiết kế kiểm thử - Mục đích của việc thiết kế kiểm thử - Quy trình thiết kế kiểm thử. - Các phương pháp kiểm thử phần mềm. - Phương pháp kiểm thử hộp đen (BlackBox Testing) - Phương pháp kiểm thử hộp trắng (WhiteBox Testing)	a, b, e	15	15	45
4	Các công cụ hỗ trợ kiểm thử - Kiểm thử tự động - Một số vấn đề trong kiểm thử tự động. - Giới thiệu công cụ quản lý lỗi - Giới thiệu công cụ kiểm thử tự động	c, e	3	10	16
5	Kiểm thử giao diện người dùng - Giới thiệu. - Kiểm thử thiết kế giao diện. - Kiểm thử tính thân thiện với người dùng.	e	3		6
6	Tài liệu kiểm thử - Kế hoạch kiểm thử - Tài liệu đặc tả thiết kế kiểm thử - Báo cáo kiểm thử	d, e	3	5	11

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a		- Thuyết giảng - Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc.	1
			- Thuyết giảng - Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc.	2
			- Thuyết giảng - Trao đổi, thảo luận, i đáp thắc mắc. - Hướng dẫn yêu cầu bài tập thực hành nhóm tại lớp - Minh hoạ bài tập	3
2	b		- Thuyết giảng - Trao đổi, thảo luận, i đáp thắc mắc. - Hướng dẫn yêu cầu bài tập thực hành nhóm tại lớp - Minh hoạ bài tập	3
3	c		- Thuyết giảng - Thảo luận - Hướng dẫn, minh họa	4
4	d		- Thuyết giảng - Thảo luận	5, 6
5	e		- Thuyết giảng - Trao đổi, thảo luận, i đáp thắc mắc. - Hướng dẫn yêu cầu bài tập thực hành nhóm tại lớp - Minh hoạ bài tập	3
			- Thuyết giảng - Thảo luận - Hướng dẫn, minh họa	4
			- Thuyết giảng - Thảo luận	5, 6

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	- Các hoạt động trên NTU Elearning (trắc nghiệm, diễn đàn,...) - Bài kiểm tra cá nhân,	a, b, c, e	30	

	- Bài tập nhóm trên dự án mẫu - Bài tập/báo cáo nhóm tìm hiểu thực hành (công cụ kiểm thử tự động).			
2	Trắc nghiệm và tự luận/đề đóng	a, b	30	
3	Trắc nghiệm và tự luận/đề đóng	a, b, d	40	

7.1. Xây dựng Rubric đánh giá hoạt động nhóm

Tóm tắt yêu cầu: “Thực hiện các bước cơ bản trong quy trình kiểm thử trên dự án mẫu”

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Tốt	Khá	Đạt yêu cầu	Không đạt YC
			(8, 10]	[7 – 8]	[5 – 7)	[0 – 5)
Khả năng phân tích tài liệu SRS, xác định yêu cầu và xây dựng ma trận RTM	b, d, e	20	Liệt kê chính xác 100% các yêu cầu cần kiểm thử với đầy đủ các thông tin.	Liệt kê được đa số các yêu cầu cần kiểm thử (70-90%), với đầy đủ các thông tin.	Liệt kê được cơ bản các yêu cầu cần kiểm thử (50-69%) với đầy đủ thông tin .	Liệt kê sai hoặc thiếu nhiều yêu cầu cần kiểm thử (<50%).
Khả năng sử dụng các kỹ thuật kiểm thử BlackBox Testing trong thiết kế TestCase		30	Vận dụng các kỹ thuật phù hợp với từng yêu cầu cần kiểm thử, thiết kế được đầy đủ các TestCase với thông tin chi tiết.	Vận dụng các kỹ thuật, thiết kế được đa phần TestCase với thông tin chi tiết.	Chưa vận dụng được đầy đủ các kỹ thuật trong khi thiết kế, chỉ thiết kế được các TestCase cơ bản.	Không vận dụng được các kỹ thuật trong thiết kế, Thiết kế TestCase sai nhiều.
Thực thi kiểm thử và ghi nhận kết quả		10	Thực thi được tất cả các TestCase, kết quả thực thi được ghi nhận chính xác có	Thực thi được phần lớn TestCase, kết quả thực thi được ghi nhận chính xác, có	Thực thi được cơ bản TestCase hoặc thực thi TestCase nhưng kết quả thực thi	Thực thi dưới 50% số lượng TestCase hoặc kết quả ghi nhận sai

			kèm minh chứng (hình ảnh hoặc mô tả).	kèm minh chứng (hình ảnh hoặc mô tả).	chưa kèm theo minh chứng.	lệch nhiều, không kèm minh chứng.
Kiểm thử lại (Retesting)		5	Thực thi lại tất cả TestCase fail, kết quả thực thi được ghi nhận chính xác và đầy đủ minh chứng đi kèm.	Thực thi lại phần lớn các TestCase fail, kết quả thực thi được ghi nhận chính xác và đầy đủ minh chứng đi kèm.	Thực thi lại cơ bản các TestCase fail, kết quả thực thi được ghi nhận đôi chỗ không chính xác hoặc thiếu minh chứng đi kèm.	Thực thi được rất ít TestCase fail, kết quả thực thi ghi nhận nhiều phần không chính xác.
Phân công công việc trong nhóm		5	Có sự phân công rõ ràng, hợp lý, cân bằng công việc giữa các thành viên.	Có sự phân công tương đối rõ ràng, cân bằng công việc giữa các thành viên.	Phân công thiếu hợp lý và không đồng đều.	Không có sự phân công rõ ràng, ghi nhận đóng góp không chính xác.
Tuân thủ thời gian nộp bài		10	Nộp đúng hạn.	Nộp trễ nhưng trong thời gian cho phép.	Nộp trễ nhưng có lý do chính đáng	Nộp trễ không lý do.
Mức độ đóng góp của các thành viên		20	Tham gia đầy đủ các giai đoạn và thực hiện tốt các công việc được giao.	Tham gia đầy đủ các giai đoạn, thực hiện tương đối tốt các công việc được giao.	Tham gia $\geq 50\%$ các giai đoạn và thực hiện tương đối tốt công việc được giao	Tham gia dưới 50% giai đoạn hoặc thực hiện các công việc được giao không hiệu quả.

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Nguyễn Thanh Bình	Giáo trình kiểm thử phần mềm	2013	Giáo dục Việt Nam	GV cung cấp	X	
2	Thạc Sĩ Cường + Bình	Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm	2013	Bách Khoa – Hà Nội	Thư viện trường		X

	Nguyễn Đức Mận						
3	Trần Tường Thụy + Phạm Quang Hiến	Kiểm thử phần mềm	2013	Thông tin và truyền thông	Thư viện trường		X
4	Glenford J. Myers	The Art of Software Testing	2004	John Wiley & Sons	Ebook		X
5	Paul Ammann, Jeff Offutt	Introduction to software testing	2008	Cambridge University Press	Ebook		X
6	Hung Q.Nguyen	Testing Application on the Web: Test planning for mobile and Internet-based Systems	2003	Wiley Publishing	Ebook		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

Bùi Thị Hồng Minh